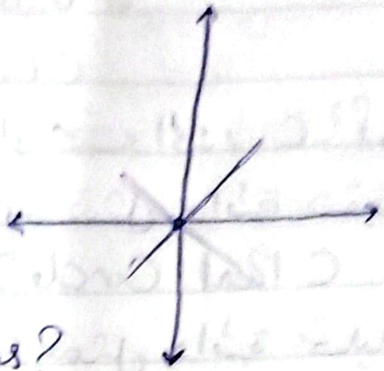
* homogeneous : خطان نقطة تقاطعهم نقطة الأصل

ex:- $x - y = \text{zero}$

$x + 2y = \text{zero}$

$\therefore (x-y)(x+2y) = \text{zero}$

$x^2 + xy - 2y^2 = \text{zero}$



what the mean of homogeneous?

معادلة جميع حدودها لها نفس الدرجة الثانية

$x^2 ; 2xy , y^2$

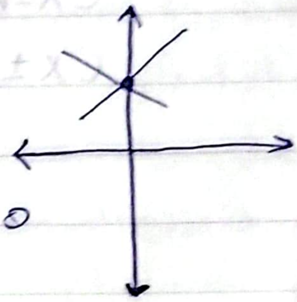
# non homogeneous : خطان نقطة تقاطعهما ليس نقطة الأصل

ex :- $x - y + 1 = \text{zero}$

$x + 2y + 3 = 0$

$(x-y+1)(x+2y+3) = \text{zero}$

$x^2 + xy - 2y^2 + 4x - y + 3 = 0$



what the mean of non homogeneous?

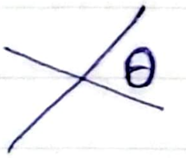
معادلة ليس جميع حدودها لها نفس الدرجة

homogenous Par of lines :

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = \text{zero}$$

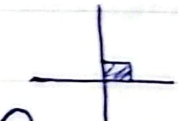
Condition : $h^2 - ab \geq 0$

$$\tan\theta = \left(\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a+b}\right)$$



$\theta = \text{zero}$

$h^2 = ab$



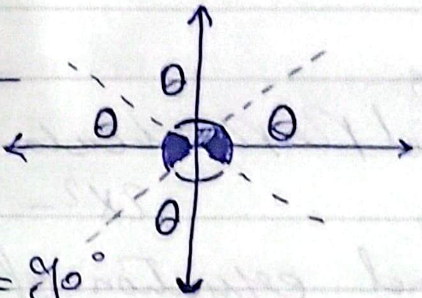
$\theta = 90°$

$a + b = \text{zero}$

Note: لكي يكون الخطين متعامدين ضرورة تساوي
معامل x^2 و معامل y^2

Bisactor:

$$\frac{x^2-y}{a-b} = \frac{xy}{h}$$



Two Bisactors ⊥ $\Longrightarrow \theta = 90^\circ$

* لو أعطاك الزوج من الخطوط وعايز العمودي عليه
* نبدل معاملات x^2, y^2 وتغير إشارة xy
$\Longleftarrow$ لاحظ الفرق
* لو أعطاك معادلة خط وعاوز العمودي
* نبدل معاملات x و y ونغير إشارة واحد فيهم

ex:- $x^2 + 3xy + 2y^2 = 0$

* Prove that equation is Pair of lines

$a=1 \quad h=3/2 \quad b=2$

$h^2 - ab \geq 0$

$(3/2)^2 - 1.2 \geq 0$

$9/4 - 2 \geq 0$

$1/4 \geq 0$

Find angle between two of them.

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}\right) = \left(\frac{2\sqrt{9/4-2}}{3}\right) = 18.43^\circ$$

Point of inter-section (0,0) "homogenous"

Bisactors $\frac{x^2-y^2}{a-b} = \frac{xy}{h}$

$$\frac{x^2-y^2}{1-2} = \frac{xy}{3}$$

$$3x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$$

/ /

لو طلب: أثبت معادلة الذي تمثل المعادلة كالآتي معادلة تربيعية

متخالفين لما $h^2 > ab$

متطابقين لما $h^2 = ab$

تخيلين لما $h^2 < ab$

find Perpendicular Pair to Given Pair

$$2x^2 - 3xy + y^2 = 0$$

find equation of each lines

$$(x+2y)*(x+y)=0$$

$$x + 2y = 0$$

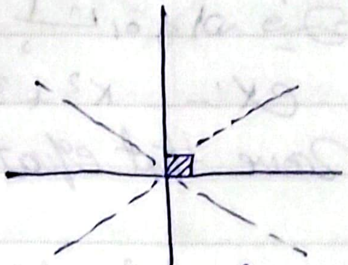
$$x + y = 0$$

ex: if $x-y=0$ is bisactor to Pair $2x^2+6xy+by^2$

1) find Second bisactor

$$x-y=0$$

$$x+y=0$$



2) Represent two bisectore into Pair of line equations

$$(x-y)(x+y)=0$$

$$x^2-y^2=0$$

3) find value of b

$$\frac{x^2-y^2}{2-b} = \frac{xy}{3}$$

$$3(x^2-y^2) = (2-b)(xy)$$

$$0 = (2-b)(xy)$$

$$2-b=0$$

$$b = 2 \#$$

الأقصى